MATLAB - Settimana 9

Calcolo numerico | Appunti ragionati: teoria, strumenti MATLAB e lettura degli esperimenti. Materiali letti dal repository andrebellu/LM_matlab_codes, cartella CS/week_9, il 14 novembre 2026.

Il filo logico della settimana

Nella settimana 8 cercavamo una curva che approssimasse i dati minimizzando gli scarti. Qui imponiamo invece che la curva passi per tutti i dati: questo e' il problema di interpolazione. La questione non e' soltanto soddisfare i dati nei nodi, ma capire cosa succede fra i nodi e come calcolare la curva in modo affidabile.

I cinque file e il loro ruolo

- robot.m: confronto fra polinomio globale, interpolazione lineare a tratti e spline cubica su sei dati.

- climatologia.m: stesso confronto su tredici dati; valutazione alle latitudini 42 e 59.

- es_interpolazione2.m: funzione nota su [0,6], gradi da 1 a 10 e misura dell'errore su una griglia.

- es_interpolazione2_runge.m: funzione di Runge, confronto fra nodi equispaziati e Chebyshev-Lobatto, valutazione con polyfit o forma baricentrica.

- barycentric.m: function di supporto che valuta il polinomio interpolatore senza ricavarne i coefficienti monomiali.

Che cosa devi saper fare

Distinguere interpolazione e minimi quadrati; costruire e valutare un interpolatore; riconoscere il fenomeno di Runge; distinguere errore matematico e arrotondamenti; leggere una storia degli errori; scegliere fra metodi globali e a tratti.

Questi appunti analizzano il codice presente nel repository. Non dichiarano esecuzioni MATLAB o risultati numerici non verificati. I grafici che produrrai vanno interpretati usando le indicazioni delle pagine successive.

1. Interpolazione: il problema matematico

Dati N punti (x_i,y_i), con ascisse distinte, cerchiamo una funzione s tale che s(x_i)=y_i per ogni i. I valori x_i sono i nodi; i punti in cui valutiamo il modello possono essere diversi dai nodi.

Polinomio globale

Con N=n+1 nodi distinti esiste un unico polinomio di grado al piu' n che interpola i dati. "Al piu'" conta: dati allineati possono avere un interpolatore di grado 1 anche se i nodi sono molti.

```
N = length(x);
n = N-1;
a = polyfit(x,y,n);
yq = polyval(a,xq);
```

polyfit determina i coefficienti; polyval valuta il polinomio. roots cerca le radici: non va confuso con polyval. Nel caso interpolatorio il grado e' N-1; se il grado e' piu' basso, polyfit risolve generalmente un problema ai minimi quadrati.

Tre ruoli da non confondere

```
x   % ascisse dei dati
y   % valori osservati o f(x)
xq  % ascisse dove chiediamo una previsione
yq  % valori dell'interpolatore nei punti xq
```

Se xq coincide con i nodi, in aritmetica esatta ritroviamo y. Questo controllo non dimostra che la curva sia accurata fra i nodi. Quando i dati sono rumorosi, passare per tutti i punti significa anche riprodurne il rumore.

Formula di Lagrange

Il polinomio puo' essere scritto come p_n(x)=somma_i y_i L_i(x), dove L_i(x)=prodotto_{j diverso da i} (x-x_j)/(x_i-x_j). Ogni L_i vale 1 nel proprio nodo e 0 negli altri: da qui segue la proprieta' di interpolazione.

Errore teorico, con le ipotesi

Se f ha n+1 derivate continue nell'intervallo, per ogni punto esiste un opportuno xi tale che f(x)-p_n(x) = f^(n+1)(xi)/(n+1)! * prodotto_i(x-x_i). La distribuzione dei nodi influenza quindi l'errore. Aumentare il grado, da solo, non garantisce convergenza.

2. Coefficienti: Vandermonde e polyfit

La matrice di Vandermonde

Scrivendo p_n(x)=a_n*x^n+...+a_1*x+a_0, le condizioni p_n(x_i)=y_i formano un sistema quadrato V*a=y. Le colonne di V contengono le potenze in ordine decrescente.

```
x = x(:);
y = y(:);
V = vander(x);
a = V\y;
xq = linspace(min(x),max(x),500);
yq = polyval(a,xq);
```

Con N nodi, V e' N per N e a ha N coefficienti. Il comando \ risolve il sistema: non serve calcolare inv(V). Ascisse distinte garantiscono invertibilita' matematica, non buon condizionamento numerico.

Perche' possono comparire warning?

Potenze alte e colonne quasi dipendenti possono rendere la rappresentazione monomiale mal condizionata. Un problema puo' quindi avere soluzione matematica unica ma coefficienti difficili da calcolare accuratamente in macchina. Un warning non e' una prova del fenomeno di Runge: sono questioni diverse.

La via con polyfit

```
n = length(x)-1;
a = polyfit(x,y,n);
yq = polyval(a,xq);
```

In aritmetica esatta, con nodi distinti, questa via e quella con Vandermonde descrivono lo stesso polinomio. In macchina possono differire per arrotondamenti. polyfit non cambia la scelta dei nodi e non rende automaticamente innocuo un grado elevato.

Centratura e scalatura: uso coerente

```
[a,S,mu] = polyfit(x,y,n);
yq = polyval(a,xq,[],mu);
```

I coefficienti si riferiscono alla variabile z=(x-mu(1))/mu(2). Passare mu anche a polyval e' essenziale. La trasformazione migliora la scala del calcolo ma non elimina il fenomeno di Runge del polinomio interpolatore su nodi equispaziati.

3. Metodi a tratti: robot e climatologia

Un solo polinomio o tanti piccoli pezzi?

Il polinomio globale usa tutti i dati per descrivere l'intero intervallo. I metodi a tratti usano polinomi di basso grado su intervalli successivi e li raccordano nei nodi. Aumentare il numero dei dati non obbliga ad aumentare il grado dei singoli pezzi.

```
yp = polyval(a,xq);         % polinomio globale
yl = interp1(x,y,xq);       % lineare a tratti, default
ys = spline(x,y,xq);        % spline cubica
```

Lineare a tratti

Ogni coppia di nodi consecutivi e' collegata da un segmento. Su [x_i,x_(i+1)] si usa y_i+(y_(i+1)-y_i)*(x-x_i)/(x_(i+1)-x_i). La funzione e' continua, ma in genere presenta spigoli: la derivata non e' continua nei nodi. Internamente a ciascun intervallo resta fra i valori dei due estremi.

Spline cubica

Usa polinomi di grado al piu' 3 per intervallo e raccorda valore, derivata prima e derivata seconda: regolarita' C2. Servono anche condizioni agli estremi. Con vettori x e y della stessa lunghezza, spline usa normalmente condizioni not-a-knot, non quelle di spline naturale. Una spline puo' comunque oscillare o superare i valori dei dati.

robot.m

Il file contiene sei punti, con ascisse [2, 4.25, 5.25, 7.81, 9.20, 10.60]. Il polinomio globale ha grado al piu' 5. Si sceglie fra Vandermonde e polyfit, poi si confronta il risultato con lineare a tratti e spline. Guardare soprattutto forma e oscillazioni fra i dati: il solo passaggio per i nodi non discrimina i metodi.

climatologia.m

Le ascisse vanno da -55 a 65 con passo 10: sono 13 dati, quindi il grado globale e' al piu' 12. I punti 42 e 59 sono interni all'intervallo: le valutazioni sono interpolazioni, non estrapolazioni. Il file stampa tre stime per Roma e Oslo, una per metodo. Senza valori veri in quei punti, la loro differenza non permette di identificare da sola la stima piu' accurata.

```
xlat = [42 59];
ylat_poly   = polyval(a,xlat);
ylat_linear = interp1(x,y,xlat);
ylat_spline = spline(x,y,xlat);
```

4. Errore sperimentale: funzione nota

es_interpolazione2.m

La funzione e' f(x)=(x+2)/7*cos(x) su [0,6]. Lo script usa n+1 nodi equispaziati per n da 1 a 10, determina il polinomio di grado n e confronta funzione e interpolatore su 200 punti.

```
f = @(x) (x+2)/7 .* cos(x);
xq = linspace(0,6,200);
ERR = zeros(10,1);
for n = 1:10
    x = linspace(0,6,n+1);
    y = f(x);
    a = polyfit(x,y,n);
    yq = polyval(a,xq);
    ERR(n) = max(abs(f(xq)-yq));
end
semilogy(1:10,ERR,'o-'); grid on;
```

Quale errore stiamo misurando?

La quantita' teorica e' E_n=max su tutto l'intervallo di |f(x)-p_n(x)|. Il codice misura invece il massimo su una griglia finita. In aritmetica esatta questo massimo campionato non supera il massimo continuo, ma puo' perdere picchi stretti. Per controllare la risoluzione ripeti con 2000 o 10000 punti, senza cambiare i nodi interpolatori.

Errore, scarto nei nodi e condizionamento

```
err_griglia = max(abs(f(xq)-yq));
scarto_nodi = max(abs(polyval(a,x)-y));
```

La prima quantita' misura il confronto con la funzione nota su punti di verifica. La seconda controlla le condizioni di interpolazione. Possono essere molto diverse: un interpolatore puo' passare quasi esattamente per i nodi ed essere poco accurato tra essi. Il condizionamento descrive invece la sensibilita' ai dati, non uno di questi errori gia' misurati.

Come leggere semilogy

L'asse orizzontale e' il grado n; quello verticale e' l'errore in scala logaritmica. Una discesa indica miglioramento sulla griglia. Un plateau o una risalita richiede distinguere approssimazione matematica, arrotondamenti e risoluzione della griglia. Il grafico finito non costituisce una dimostrazione di convergenza per ogni funzione.

5. Runge: scelta dei nodi e calcolo

es_interpolazione2_runge.m usa f(x)=1/(1+x^2) su [-5,5] e gradi da 2 a 64. Due menu permettono di scegliere nodi equispaziati o Chebyshev e valutazione tramite polyfit o barycentric. Sono quattro esperimenti distinti.

Nodi equispaziati

```
x = linspace(xa,xb,n+1);
```

Per questa funzione i polinomi interpolatori su nodi equispaziati sviluppano forti oscillazioni vicino agli estremi al crescere del grado. E' il fenomeno di Runge: puo' esistere gia' in aritmetica esatta. Non e' semplicemente un errore di programmazione e non si cura soltanto cambiando algoritmo di valutazione.

I nodi implementati sono Chebyshev-Lobatto

```
xs = -cos(pi*(0:n)/n);
x = (xb-xa)/2*xs + (xb+xa)/2;
```

Includono gli estremi e si addensano vicino ad essi. Non sono gli zeri di un polinomio di Chebyshev: sono i nodi estremali, detti anche Chebyshev-Lobatto. Per la funzione di Runge questa distribuzione permette una buona convergenza matematica del polinomio interpolatore.

Le quattro combinazioni: cosa aspettarsi

Equispaziati + polyfit: al limite matematico dei nodi possono aggiungersi problemi numerici della rappresentazione monomiale.

Equispaziati + baricentrica: cambiare valutazione non cambia il polinomio matematico e non elimina Runge. Per gradi alti, anche il problema interpolatorio equispaziato resta numericamente delicato.

Chebyshev-Lobatto + polyfit: nodi favorevoli, ma potenze alte e coefficienti possono ancora creare difficolta' in macchina.

Chebyshev-Lobatto + baricentrica: combinazione normalmente preferibile fra quelle del file per questo esperimento; non significa errore che tende a zero senza limite in precisione finita.

Precauzioni nel commentare il file

Le soglie di grado dei warning non sono universali. L'assenza di warning non dimostra stabilita'. Il massimo sui 200 punti non e' il massimo continuo e non deve necessariamente crescere a ogni passo. Pari e dispari producono spesso andamenti diversi: per n pari il nodo centrale e' presente matematicamente; in macchina il coseno puo' dare un valore vicinissimo a zero, non esattamente nullo.

6. La function barycentric.m

Scopo e interfaccia

```
yq = barycentric(x,y,xq);
```

x e y definiscono i dati; xq contiene i punti di valutazione. L'output contiene valori del polinomio, non coefficienti. Il file deve essere nella cartella corrente o nel path MATLAB. Sono richiesti nodi distinti e, per questa implementazione con scala 2/(b-a), almeno due nodi con intervallo non degenere.

Formula baricentrica

Definiti i pesi w_i=1/prodotto_{j diverso da i}(x_i-x_j), per x diverso dai nodi si usa p(x)=[somma_i w_i*y_i/(x-x_i)]/[somma_i w_i/(x-x_i)]. E' una diversa rappresentazione dello stesso polinomio di Lagrange, non una diversa famiglia di interpolatori.

Lettura del codice, a blocchi

1. np e' il numero di nodi. a e b sono gli estremi. Il fattore C=2/(b-a) serve a scalare i prodotti nelle differenze dei nodi.

2. I due cicli interni moltiplicano tutte le differenze x(j)-x(k), escludendo k=j. L'inversione w=1./w produce i pesi. Il fattore comune introdotto dalla scala si cancella fra numeratore e denominatore.

3. Per ogni nodo si accumulano num e den su tutti i punti xq. Il risultato provvisorio e' num./den.

4. Se un punto richiesto coincide esattamente con un nodo, la formula frazionaria comporta divisioni per zero. Il vettore exa registra il nodo e il ciclo finale sostituisce il risultato con il corrispondente y. Non eliminare questa gestione.

Costo e limiti

Il calcolo generico dei pesi usa un numero di operazioni dell'ordine di N^2. Con M punti di verifica, la valutazione richiede ordine N*M operazioni. Per nodi di Chebyshev-Lobatto esistono pesi espliciti piu' efficienti, ma il file usa il calcolo generico.

La formula evita di ricavare coefficienti di potenze elevate e spesso e' piu' affidabile. Non garantisce pero' che dati perturbati o nodi sfavorevoli producano un risultato accurato. Un algoritmo migliore non puo' cancellare la sensibilita' intrinseca del problema.

```
% Confronto utile, non prova di accuratezza assoluta
a = polyfit(x,y,length(x)-1);
yp = polyval(a,xq);
yb = barycentric(x,y,xq);
differenza = max(abs(yp-yb));
```

7. Promemoria operativo e domande d'esame

Quale comando uso?

- vander(x): costruisce la matrice delle potenze; non restituisce direttamente il polinomio.

- polyfit(x,y,n): calcola coefficienti; interpola con N dati distinti se n=N-1, in aritmetica esatta.

- polyval(a,xq): valuta un polinomio a coefficienti dati; non cerca radici.

- interp1(x,y,xq): interpolazione lineare a tratti per default.

- spline(x,y,xq): valuta la spline cubica, normalmente not-a-knot.

- barycentric(x,y,xq): function locale del corso che valuta l'interpolatore globale.

- max(abs(yvero-ycalcolato)): massimo errore assoluto campionato.

- semilogy(n,ERR): confronto degli errori su scala verticale logaritmica.

Domande da saper discutere

Perche' N nodi portano al grado al piu' N-1? Perche' ci sono N coefficienti e N condizioni indipendenti con ascisse distinte. Perche' errore nei nodi piccolo non basta? Perche' non controlla il comportamento fra i nodi. Perche' baricentrica non risolve Runge? Perche' cambia rappresentazione, non nodi e polinomio matematico.

Una spline e' un polinomio unico di grado 3? No, e' una funzione a tratti. Una spline MATLAB e' sempre naturale? No, la chiamata ordinaria usa not-a-knot. Un grado piu' alto e' sempre migliore? No: contano funzione, nodi, rumore e arrotondamenti.

Checklist per gli esercizi

1. Identifica se conosci f o soltanto dati. 2. Conta nodi e grado. 3. Scegli nodi e rappresentazione. 4. Distingui nodi e griglia di verifica. 5. Confronta curve e dati. 6. Se f e' nota, misura l'errore fra i nodi. 7. Ripeti con griglia piu' fitta. 8. Interpreta i warning senza confonderli con Runge.

Fonti e perimetro

Codice: github.com/andrebellu/LM_matlab_codes/tree/main/CS/week_9. File letti: barycentric.m, climatologia.m, es_interpolazione2.m, es_interpolazione2_runge.m, robot.m. Versione della cartella rilevata: commit 50738c248a100852b910a195b3e4e40db3d469c1; lettura 14/11/2026.

Verifiche documentali: MathWorks, Interpolating Polynomials (Loren on the Art of MATLAB, 17/07/2008); documentazione interp1 e spline. URL: blogs.mathworks.com/loren/2008/07/17/interpolating-polynomials/ ; mathworks.com/help/matlab/ref/spline.html ; it.mathworks.com/help/matlab/ref/double.interp1.html .

Le indicazioni numeriche nei commenti originali del file Runge sono state riformulate: nessuna soglia di warning e' universale e nessun algoritmo in precisione finita garantisce errore arbitrariamente piccolo al crescere indefinito del grado.